CS341 · COMPUTER GRAPHICS

What Repeats 472 · 461 · 451

الأسئلة اللي تكررت في نماذج د. عادل

محارب

محتوى الملف

01 شكل الميد

02 جاء في الثلاثة

03 جاء مرتين

04 جاء مرة وحدة ويستاهل الحفظ

05 المسائل

01 شكل الميد

الجزء	472	461	451
تعريفات وإجابات قصيرة	✓	✓	✓
تعداد (عدّد أربعة)		✓	✓
مقارنة	✓	✓	✓
True / False	✓	✓	
MCQ	✓	✓	✓
مسألة Aspect ratio		✓	
مسألة رسم خط	DDA	Bresenham	Bresenham

هالترم مسألة الخط DDA، و Bresenham ما يدخل. ميد 462 لدكتور ثاني ومنهج مختلف، فما دخل في هالتحليل.

02 جاء في الثلاثة

السؤال	وين	الجواب
تعريف computer graphics	451 · 461 · 472	**Creation, storage, and manipulation of models and images**
وش يطلع من الـ CRT؟	451 · 461 · 472	**Electrons**
تطبيقات CG	451 · 461 · 472	**All of the above**

03 جاء مرتين

السؤال	وين	الجواب
وين تنخزن صورة الـ raster؟	451 · 472	Refresh buffer أو Frame buffer
Refresh rate	451 · 461	كم مرة تنرسم الصورة على الشاشة في الثانية
عدّد أربعة hard-copy devices	451 · 461	Laser · Ink-jet · Film recorder · Electrostatic · Pen plotter
Absolute vs relative	461 · 472	absolute = الموقع الفعلي من الأصل. relative = إزاحة من آخر موقع.
Aspect ratio	461 · 472	يحافظ على الأشكال: المربع يظل مربع والدائرة ما تصير بيضاوي. $AR = \frac{\frac{Yp}{Ymax}}{\frac{Xp}{Xmax}}$
Raster vs Random	461 · 472	Random يرسم الخطوط مباشرة بالشعاع. Raster يمسح من فوق لتحت سطر أفقي سطر أفقي.
"التطبيقات للترفيه بس"	461 · 462	**False**
جمع نقطتين و Point – Point	451 · 472	Point + Point مو نقطة صحيحة، و Point – Point = Vector

04 جاء مرة وحدة ويستاهل الحفظ

السؤال	وين	الجواب
الفرق بين Emissive و Nonemissive	451	Emissive يحول الكهرباء لضوء (Plasma و LED). Nonemissive يستخدم ضوء خارجي (LCD).
عدّد أربعة video display devices	451	CRT · LCD · Plasma · Thin-film electroluminescent
Active-matrix	451	كل بكسل له ترانزستور خاص فيه
نقطة الشاشة تسمى	451	**Pixel**
صور الـ raster تسمى	451	**Bitmap**
جودة الصورة تعتمد على	451	عدد البكسلات، وكل ما زادت صارت أحسن
وضوح الشاشة يعتمد على	472	Dot pitch
أي واحد input device؟	472	Mouse
مو من المهام الرئيسية	472	Data encryption
هدف CG	461	Synthetic images indistinguishable from reality
Resolution	461	أكبر عدد نقاط تنعرض على الـ CRT بدون تداخل
Persistence	461	الوقت لين الضوء يضعف لعُشر شدته الأصلية
تعريف المتجه، ومن P إلى Q	472	له مقدار واتجاه. `v = Q − P`

صح وخطأ

الجملة	الجواب
.A vector has both magnitude and direction	**True**
.Sum two points results in a valid point	**False**
.The dot product of two perpendicular vectors is equal to zero	**True**
.A unit vector has a length greater than 1	**False**
.Raster scan scans the screen from vertical to horizontal	**False**
.Raster scan is more efficient than random scan in drawing lines	**False**
.Plasma displays are more energy-efficient than LCD displays	**False**

05 المسائل

1. DDA (5 درجات): الحسابات والجدول كامل والرسم. انتبه للميل أكبر من 1: y يزيد 1 و x يزيد $\frac{1}{m}$.

2. Aspect ratio (درجة): العمودي فوق دايم.